Estrutura Fatorial Analítica para a Matriz Genética entre Ambientes

Prof. Rafael Tassinari Resende — PPGGMP/UFG — Abril de 2026

Como entender a estrutura FA para G? (estrutura VCOV)

Queremos modelar o vetor de efeitos genéticos do genótipo i ao longo dos J ambientes:

$$\mathbf{u}_i = \begin{pmatrix} u_{i1} \\ u_{i2} \\ \vdots \\ u_{iJ} \end{pmatrix}. \tag{1}$$

Na estrutura fatorial analítica, assume-se que esse vetor pode ser escrito como

$$\mathbf{u}_i = \boldsymbol{\Lambda}\mathbf{f}_i + \boldsymbol{\delta}_i, \tag{2}$$

em que

$$\mathbf{f}_i = \begin{pmatrix} f_{i1} \\ f_{i2} \\ \vdots \\ f_{ik} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\delta}_i = \begin{pmatrix} \delta_{i1} \\ \delta_{i2} \\ \vdots \\ \delta_{iJ} \end{pmatrix}, \tag{3}$$

e

$$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1k} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{J1} & \lambda_{J2} & \cdots & \lambda_{Jk} \end{pmatrix}. \tag{4}$$

Nomenclatura dos elementos

$\mathbf{G}$: matriz genética entre ambientes ($J \times J$).

$\boldsymbol{\Lambda}$: matriz de cargas fatoriais ($J \times k$).

λ_{jl}: carga fatorial do ambiente j no fator l.

$\mathbf{f}_i$: vetor de fatores latentes do genótipo i.

f_{il}: valor do genótipo i no fator latente l.

$\boldsymbol{\delta}_i$: vetor de efeitos específicos do ambiente.

δ_{ij}: efeito específico do ambiente j para o genótipo i.

$\boldsymbol{\Psi}$: matriz de variâncias específicas (diagonal).

ψ_j: variância específica do ambiente j.

k: número de fatores latentes.

l: índice do fator latente, com $l = 1, \ldots, k$.

1. Leitura componente a componente

Para o ambiente j,

$$u_{ij} = \lambda_{j1} f_{i1} + \lambda_{j2} f_{i2} + \cdots + \lambda_{jk} f_{ik} + \delta_{ij}. \tag{5}$$

Assim, o efeito genético do genótipo i no ambiente j tem duas partes: uma parte comum, construída por k fatores latentes, e uma parte específica do ambiente, δ_{ij}.

2. Hipóteses usuais

Assume-se tipicamente:

$$\mathbf{f}_i \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I}_k), \qquad \boldsymbol{\delta}_i \sim N(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Psi}), \tag{6}$$

com

$$\boldsymbol{\Psi} = \begin{pmatrix} \psi_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \psi_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \psi_J \end{pmatrix}, \tag{7}$$

e independência entre $\mathbf{f}_i$ e $\boldsymbol{\delta}_i$.

3. Passo central: a variância de $\mathbf{u}_i$

Como

$$\mathbf{u}_i = \boldsymbol{\Lambda}\mathbf{f}_i + \boldsymbol{\delta}_i, \tag{8}$$

temos

$$\mathrm{Var}(\mathbf{u}_i) = \mathrm{Var}(\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{f}_i + \boldsymbol{\delta}_i). \tag{9}$$

Como as duas partes são independentes,

$$\mathrm{Var}(\mathbf{u}_i) = \mathrm{Var}(\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{f}_i) + \mathrm{Var}(\boldsymbol{\delta}_i). \tag{10}$$

Agora,

$$\mathrm{Var}(\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{f}_i) = \boldsymbol{\Lambda}\,\mathrm{Var}(\mathbf{f}_i)\,\boldsymbol{\Lambda}^\top. \tag{11}$$

Como $\mathrm{Var}(\mathbf{f}_i) = \mathbf{I}_k$,

$$\mathrm{Var}(\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{f}_i) = \boldsymbol{\Lambda}\mathbf{I}_k\boldsymbol{\Lambda}^\top = \boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{\Lambda}^\top. \tag{12}$$

Além disso,

$$\mathrm{Var}(\boldsymbol{\delta}_i) = \boldsymbol{\Psi}. \tag{13}$$

Logo,

$$\mathbf{G} = \mathrm{Var}(\mathbf{u}_i) = \boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{\Lambda}^\top + \boldsymbol{\Psi}, \tag{14}$$

que é exatamente a definição da estrutura FA.

4. O que entra na diagonal?

O elemento j, j da matriz é

$$[G]_{jj} = [\mathbf{\Lambda}\mathbf{\Lambda}^\top]_{jj} + \psi_j. \tag{15}$$

Mas o elemento diagonal de $\mathbf{\Lambda}\mathbf{\Lambda}^\top$ é o produto escalar da linha j de $\mathbf{\Lambda}$ com ela mesma:

$$[\mathbf{\Lambda}\mathbf{\Lambda}^\top]_{jj} = \sum_{l=1}^{k} \lambda_{jl}^2. \tag{16}$$

Então

$$[G]_{jj} = \sum_{l=1}^{k} \lambda_{jl}^2 + \psi_j. \tag{17}$$

Assim, a variância genética no ambiente j é a soma entre a parte comum explicada pelos fatores e a parte específica daquele ambiente.

5. O que entra fora da diagonal?

Agora tome $j \neq j'$. Como $\mathbf{\Psi}$ é diagonal, ela não contribui fora da diagonal. Portanto,

$$[G]_{jj'} = [\mathbf{\Lambda}\mathbf{\Lambda}^\top]_{jj'}. \tag{18}$$

O elemento j, j' de $\mathbf{\Lambda}\mathbf{\Lambda}^\top$ é o produto escalar das linhas j e j' de $\mathbf{\Lambda}$:

$$[G]_{jj'} = \sum_{l=1}^{k} \lambda_{jl}\lambda_{j'l}. \tag{19}$$

Portanto, a covariância entre os ambientes j e j' depende do quanto eles compartilham os mesmos fatores latentes.

6. Caso mais simples: FA(1)

Se $k = 1$, então

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_J \end{pmatrix}, \tag{20}$$

e

$$\mathbf{\Lambda}\mathbf{\Lambda}^\top = \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & \lambda_1\lambda_2 & \cdots & \lambda_1\lambda_J \\ \lambda_2\lambda_1 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2\lambda_J \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_J\lambda_1 & \lambda_J\lambda_2 & \cdots & \lambda_J^2 \end{pmatrix}. \tag{21}$$

Logo,

$$\mathbf{G}^{\mathrm{FA}(1)} = \begin{pmatrix} \lambda_1^2 + \psi_1 & \lambda_1\lambda_2 & \cdots & \lambda_1\lambda_J \\ \lambda_2\lambda_1 & \lambda_2^2 + \psi_2 & \cdots & \lambda_2\lambda_J \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_J\lambda_1 & \lambda_J\lambda_2 & \cdots & \lambda_J^2 + \psi_J \end{pmatrix}. \tag{22}$$

Mesmo com $k = 1$, a estrutura já permite variâncias diferentes por ambiente e covariâncias diferentes entre pares de ambientes.

7. Intuição das cargas fatoriais

Se $k = 2$, a linha do ambiente j em $\mathbf{\Lambda}$ é

$$(\lambda_{j1}, \lambda_{j2}), \tag{23}$$

e a do ambiente j' é

$$(\lambda_{j'1}, \lambda_{j'2}). \tag{24}$$

A covariância entre esses ambientes será

$$[G]_{jj'} = \lambda_{j1}\lambda_{j'1} + \lambda_{j2}\lambda_{j'2}. \tag{25}$$

Assim, ambientes com cargas parecidas tendem a apresentar maior covariância genética; ambientes com cargas muito diferentes tendem a apresentar menor covariância.

Mini-exemplo numérico

Suponha $J = 3$ e $k = 2$, com

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1.0 & 0.5 \\ 0.8 & 0.4 \\ 0.2 & 1.1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{\Psi} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 \end{pmatrix}. \tag{26}$$

Então

$$\mathbf{\Lambda}\mathbf{\Lambda}^\top = \begin{pmatrix} 1.25 & 1.00 & 0.75 \\ 1.00 & 0.80 & 0.60 \\ 0.75 & 0.60 & 1.25 \end{pmatrix}, \tag{27}$$

e

$$\mathbf{G} = \mathbf{\Lambda}\mathbf{\Lambda}^\top + \mathbf{\Psi} = \begin{pmatrix} 1.55 & 1.00 & 0.75 \\ 1.00 & 1.00 & 0.60 \\ 0.75 & 0.60 & 1.65 \end{pmatrix}. \tag{28}$$

Nesse exemplo, a diagonal contém parte comum mais parte específica, enquanto fora da diagonal aparece apenas a parte comum. Além disso, as covariâncias não são uniformes entre os pares de ambientes.

- **Portanto, a estrutura FA reconstrói a matriz genética entre ambientes a partir de poucos fatores latentes compartilhados, mais uma parte específica de cada ambiente.** Quanto maior k, maior a flexibilidade da estrutura; quanto menor k, maior a parcimônia.

Nota: Material assistido pelo ChatGPT 5.3 e 5.4, Claude Sonnet 4.6 e Overleaf.